Outras sequências

REFERÊNCIAS DO RELATÓRIO: NÃO IMPLEMENTADAS NEM TESTADAS

Hibbard

$2^k - 1$: 1, 3, 7, 15, 31, ...

$O(n^{3/2})$

Pratt

$2^p 3^q$: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, ...

$O(n \log^2 n)$

Sedgewick

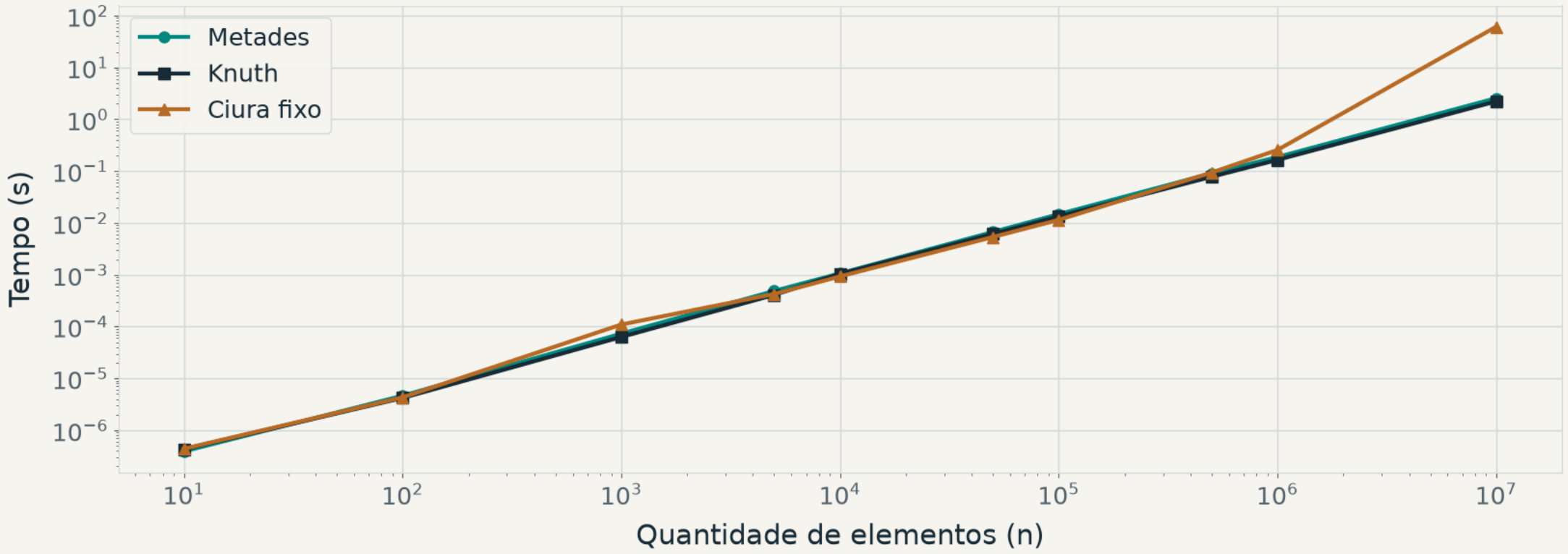
Sequência específica: 1, 8, 23, 77, 281, ...

$O(n^{4/3})$

Limites de pior caso. A escolha dos gaps pode alterar a complexidade.

Tempo — entrada aleatória

SHELL SORT • METADES, KNUTH E CIURA FIXO



Escala logarítmica nos dois eixos. Uma medição por combinação, sem médias.

Tabela: tempo — entrada aleatória

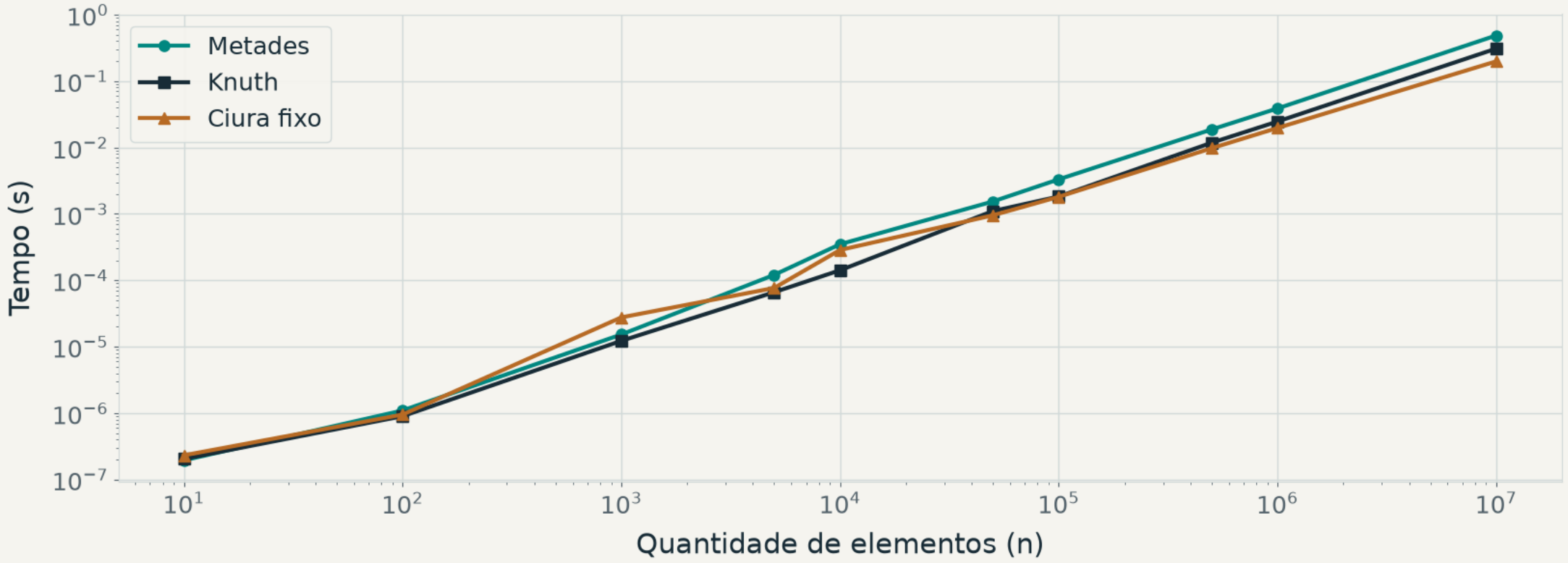
SHELL SORT • TEMPO (S)

n	Metades	Knuth	Ciura fixo
10	0,000000390	0,000000429	0,000000438
100	0,000004631	0,000004194	0,000004305
1.000	0,000072856	0,000063018	0,000109526
5.000	0,000486612	0,000408208	0,000425297
10.000	0,001062181	0,001042302	0,000928731
50.000	0,006674334	0,006113780	0,005347633
100.000	0,014752876	0,013344030	0,011474615
500.000	0,090441741	0,077902669	0,093830671
1.000.000	0,186632804	0,164819346	0,256181891
10.000.000	2,559364680	2,219851804	61,100016282

Uma medição por combinação. Tempos e contagens não são médias.

Tempo — entrada crescente

SHELL SORT • METADES, KNUTH E CIURA FIXO



Escala logarítmica nos dois eixos. Uma medição por combinação, sem médias.

Tabela: tempo — entrada crescente

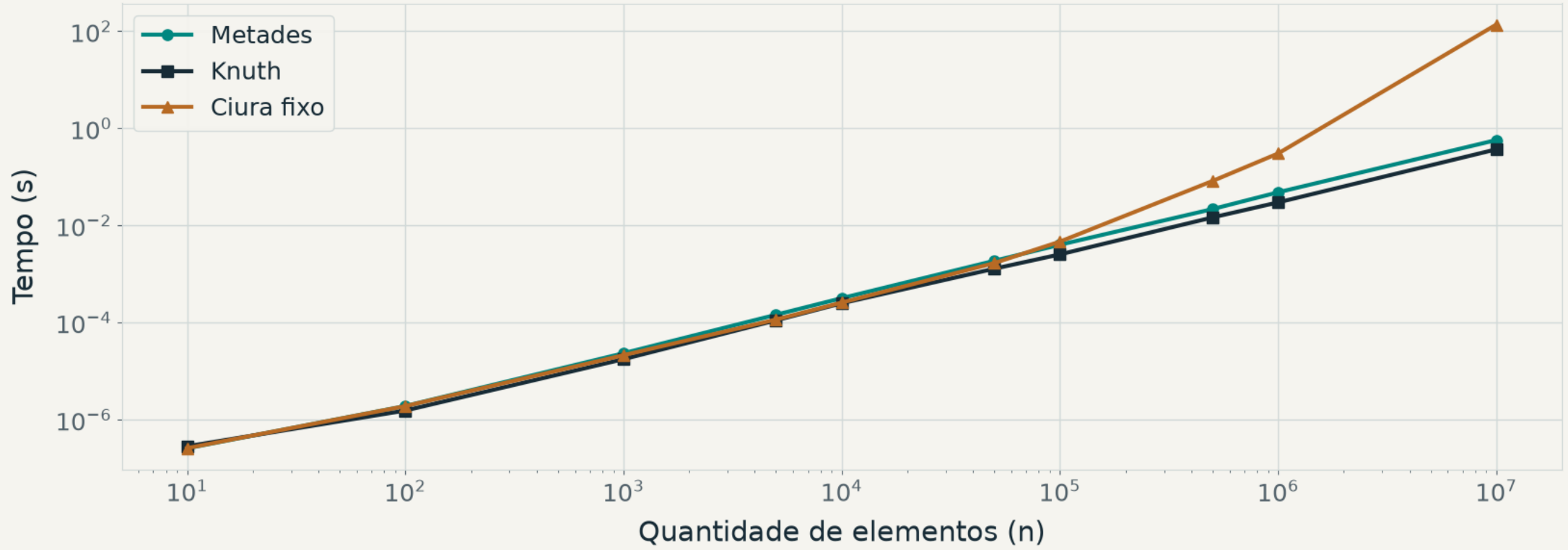
SHELL SORT • TEMPO (S)

n	Metades	Knuth	Ciura fixo
10	0,000000195	0,000000205	0,000000232
100	0,000001099	0,000000901	0,000000953
1.000	0,000015308	0,000012286	0,000027688
5.000	0,000120905	0,000066347	0,000076838
10.000	0,000349752	0,000141883	0,000286576
50.000	0,001540631	0,001104427	0,000954213
100.000	0,003321665	0,001830074	0,001811387
500.000	0,018699776	0,011814468	0,009763198
1.000.000	0,038767026	0,024633379	0,019712788
10.000.000	0,486784363	0,308631088	0,198378865

Uma medição por combinação. Tempos e contagens não são médias.

Tempo — entrada decrescente

SHELL SORT • METADES, KNUTH E CIURA FIXO



Escala logarítmica nos dois eixos. Uma medição por combinação, sem médias.

Entrada decrescente não é, automaticamente, o pior caso matemático.

Tabela: tempo — entrada decrescente

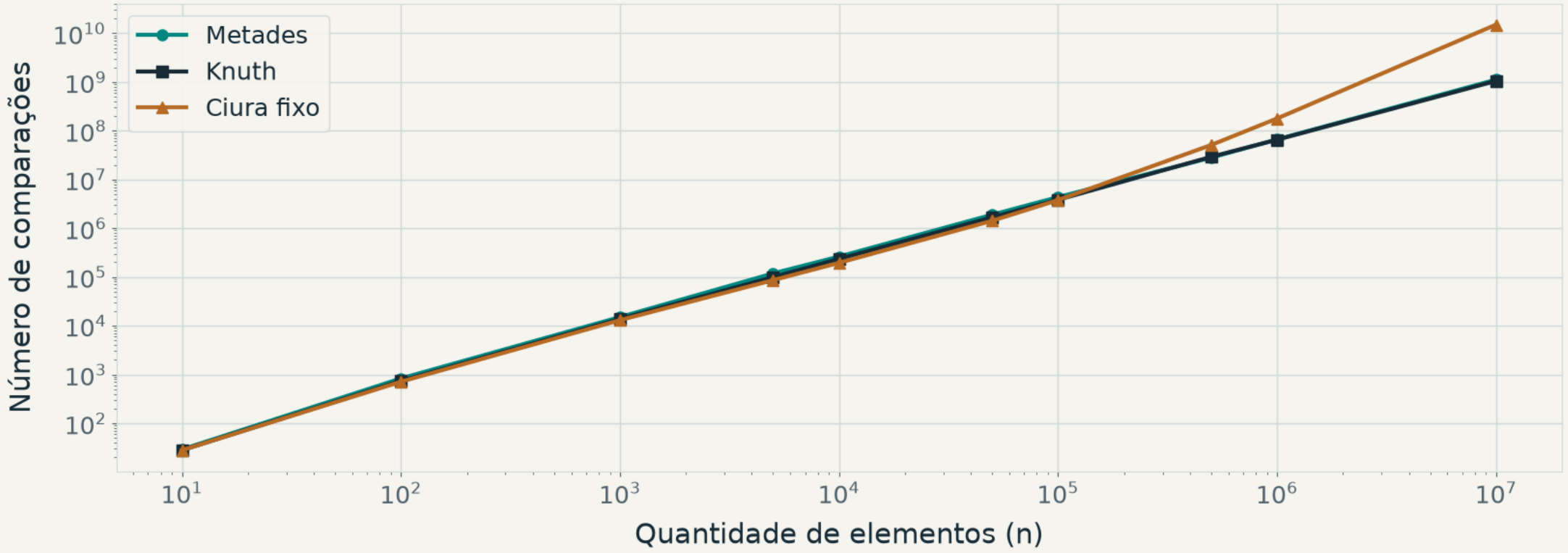
SHELL SORT • TEMPO (S)

n	Metades	Knuth	Ciura fixo
10	0,000000255	0,000000281	0,000000257
100	0,000001894	0,000001529	0,000001888
1.000	0,000023160	0,000017477	0,000021130
5.000	0,000143682	0,000110063	0,000114380
10.000	0,000315406	0,000247542	0,000256048
50.000	0,001854750	0,001274804	0,001665466
100.000	0,003970621	0,002514812	0,004609766
500.000	0,021537431	0,014497618	0,081530552
1.000.000	0,047809143	0,029639088	0,301458130
10.000.000	0,570087394	0,366575925	136,216577672

Uma medição por combinação. Tempos e contagens não são médias.

Comparações — entrada aleatória

SHELL SORT • METADES, KNUTH E CIURA FIXO



Escala logarítmica nos dois eixos. Uma medição por combinação, sem médias.

Tabela: comparações — entrada aleatória

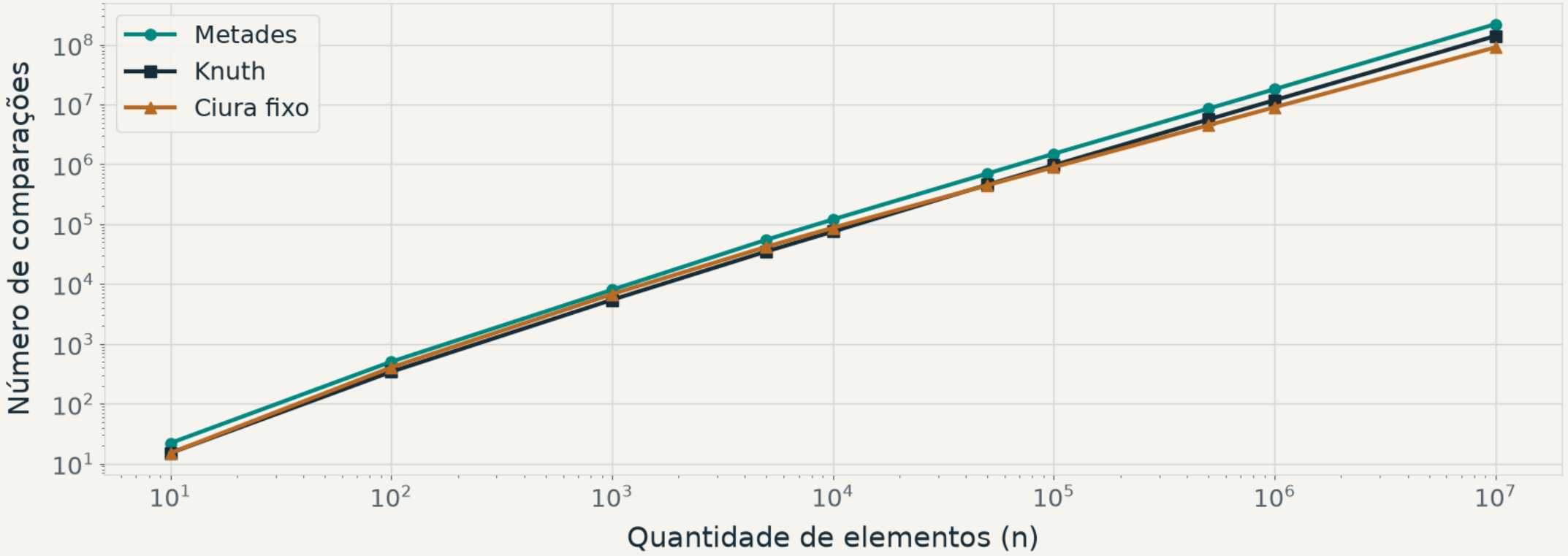
SHELL SORT • NÚMERO DE COMPARAÇÕES

n	Metades	Knuth	Ciura fixo
10	29	28	28
100	829	739	711
1.000	15.035	13.739	13.014
5.000	118.125	98.789	86.009
10.000	261.534	233.623	194.969
50.000	1.888.996	1.666.757	1.419.087
100.000	4.338.950	3.830.202	3.772.164
500.000	28.072.970	29.080.324	50.791.358
1.000.000	66.121.589	65.318.817	177.825.638
10.000.000	1.113.901.611	1.047.831.989	14.949.158.849

Uma medição por combinação. Tempos e contagens não são médias.

Comparações — entrada crescente

SHELL SORT • METADES, KNUTH E CIURA FIXO



Escala logarítmica nos dois eixos. Uma medição por combinação, sem médias.

Tabela: comparações — entrada crescente

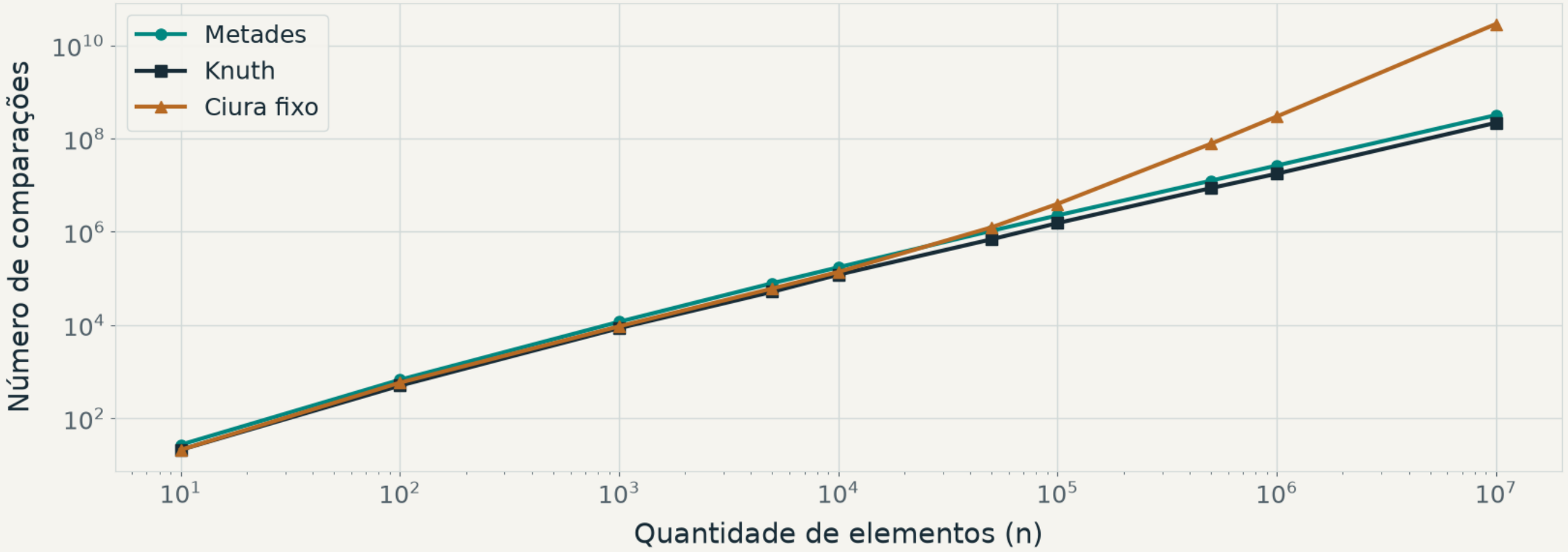
SHELL SORT • NÚMERO DE COMPARAÇÕES

n	Metades	Knuth	Ciura fixo
10	22	15	15
100	503	342	405
1.000	8.006	5.457	6.771
5.000	55.005	35.084	42.021
10.000	120.005	75.243	87.021
50.000	700.006	455.719	447.021
100.000	1.500.006	967.146	897.021
500.000	8.500.007	5.601.426	4.497.021
1.000.000	18.000.007	11.804.265	8.997.021
10.000.000	220.000.008	139.238.328	89.997.021

Uma medição por combinação. Tempos e contagens não são médias.

Comparações — entrada decrescente

SHELL SORT • METADES, KNUTH E CIURA FIXO



Escala logarítmica nos dois eixos. Uma medição por combinação, sem médias.

Entrada decrescente não é, automaticamente, o pior caso matemático.

Tabela: comparações — entrada decrescente

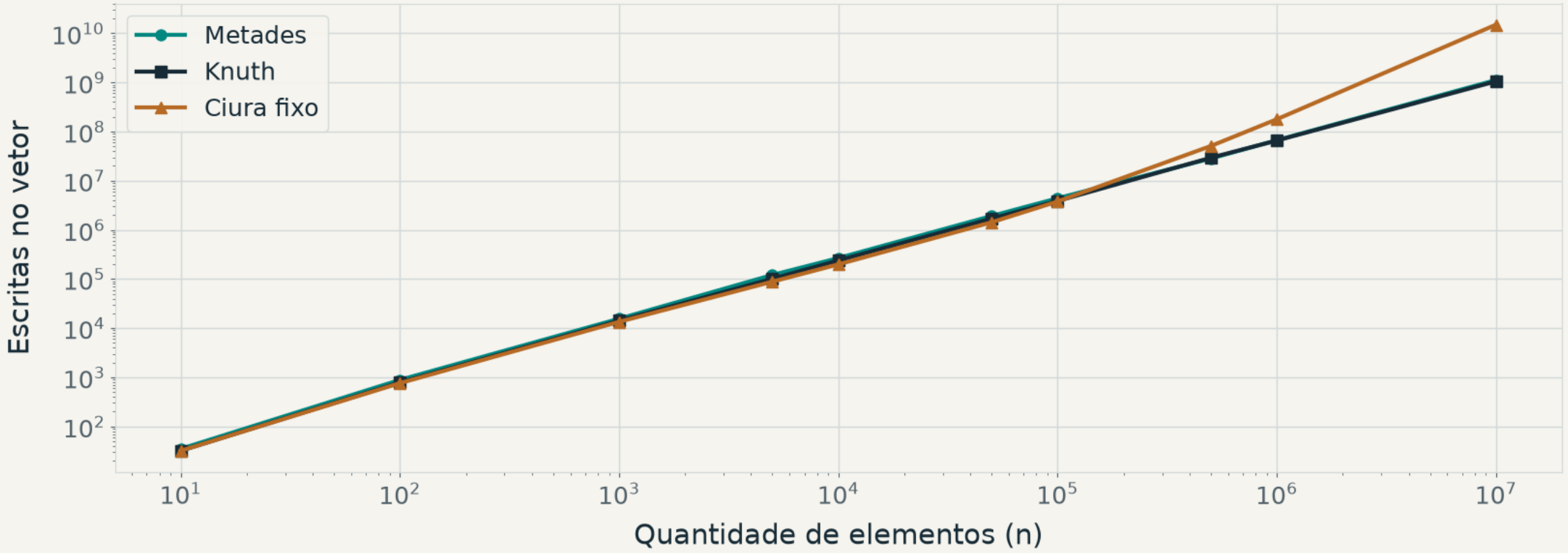
SHELL SORT • NÚMERO DE COMPARAÇÕES

n	Metades	Knuth	Ciura fixo
10	27	21	21
100	668	500	579
1.000	11.716	8.550	9.354
5.000	78.798	51.491	60.712
10.000	172.578	120.190	137.075
50.000	1.047.305	689.218	1.246.058
100.000	2.244.585	1.533.494	3.968.350
500.000	12.428.778	8.622.570	76.944.995
1.000.000	26.357.530	17.578.626	296.380.356
10.000.000	317.626.219	217.670.525	28.681.792.543

Uma medição por combinação. Tempos e contagens não são médias.

Movimentações — entrada aleatória

SHELL SORT • METADES, KNUTH E CIURA FIXO



Escala logarítmica nos dois eixos. Uma medição por combinação, sem médias.

Escritas no vetor, incluindo a gravação final do temporário.

Tabela: movimentações — entrada aleatória

SHELL SORT • ESCRITAS NO VETOR

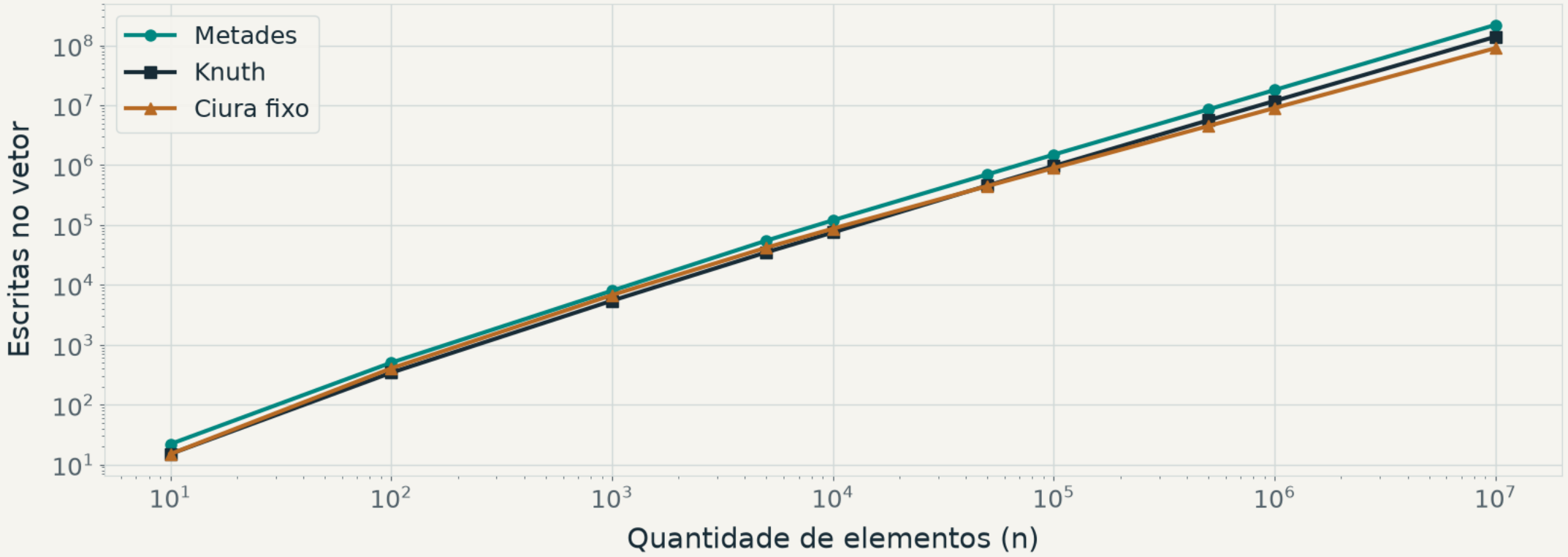
n	Metades	Knuth	Ciura fixo
10	35	32	32
100	885	784	761
1.000	15.547	14.174	13.462
5.000	120.673	100.966	88.255
10.000	266.629	237.985	198.441
50.000	1.914.433	1.689.682	1.425.324
100.000	4.389.591	3.871.711	3.779.446
500.000	28.325.796	29.317.469	50.801.744
1.000.000	66.623.940	65.727.764	177.837.084
10.000.000	1.118.919.386	1.051.977.554	14.949.174.355

Uma medição por combinação. Tempos e contagens não são médias.

Movimentações incluem a gravação final do temporário.

Movimentações — entrada crescente

SHELL SORT • METADES, KNUTH E CIURA FIXO



Escala logarítmica nos dois eixos. Uma medição por combinação, sem médias.

Escritas no vetor, incluindo a gravação final do temporário.

Tabela: movimentações — entrada crescente

SHELL SORT • ESCRITAS NO VETOR

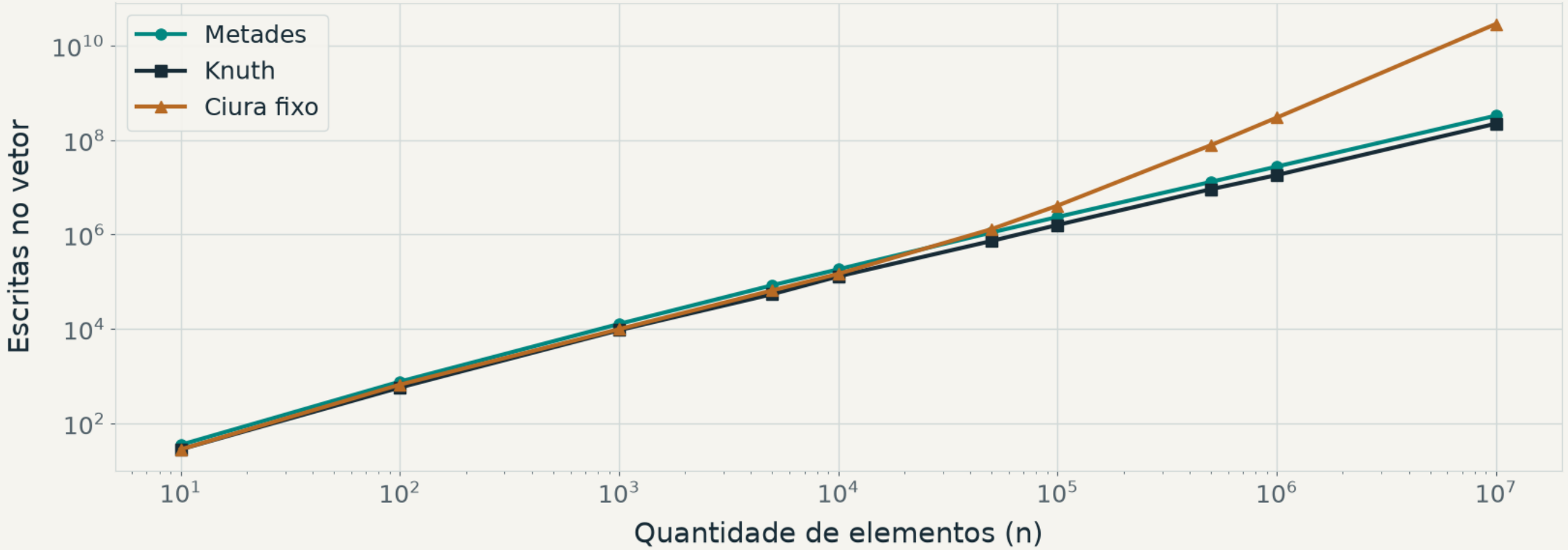
n	Metades	Knuth	Ciura fixo
10	22	15	15
100	503	342	405
1.000	8.006	5.457	6.771
5.000	55.005	35.084	42.021
10.000	120.005	75.243	87.021
50.000	700.006	455.719	447.021
100.000	1.500.006	967.146	897.021
500.000	8.500.007	5.601.426	4.497.021
1.000.000	18.000.007	11.804.265	8.997.021
10.000.000	220.000.008	139.238.328	89.997.021

Uma medição por combinação. Tempos e contagens não são médias.

Movimentações incluem a gravação final do temporário.

Movimentações — entrada decrescente

SHELL SORT • METADES, KNUTH E CIURA FIXO



Escala logarítmica nos dois eixos. Uma medição por combinação, sem médias.

Escritas no vetor, incluindo a gravação final do temporário.

Tabela: movimentações — entrada decrescente

SHELL SORT • ESCRITAS NO VETOR

n	Metades	Knuth	Ciura fixo
10	35	28	28
100	763	572	659
1.000	12.706	9.377	9.861
5.000	83.785	54.296	65.105
10.000	182.565	128.947	146.331
50.000	1.097.286	726.487	1.294.815
100.000	2.344.566	1.586.800	4.067.357
500.000	12.928.759	9.053.230	77.444.251
1.000.000	27.357.511	18.049.649	297.379.027
10.000.000	327.626.184	221.971.074	28.691.791.291

Uma medição por combinação. Tempos e contagens não são médias.

Movimentações incluem a gravação final do temporário.

Selection Sort

SELECIONAR O MENOR • TROCAR • REPETIR

Ideia principal

Encontrar o menor valor da parte restante.

A cada rodada

Colocar esse valor na próxima posição livre.

Resultado

A parte ordenada cresce uma posição por vez.

Selection: registros históricos

1956 • HOWARD B. DEMUTH

Estudo em Stanford

Seu doutorado tratou de formas de ordenar dados.

Relação com Selection

O trabalho descreve uma técnica relacionada à seleção.

Cuidado com a atribuição

Um registro antigo não prova quem inventou o algoritmo.

Selection: outros estudos

1956 E 1958

Edward H. Friend • 1956

Publicou um estudo sobre ordenação em computadores.

D. A. Bell • 1958

Também apresentou métodos de ordenação.

Métodos relacionados

As versões estudadas não eram todas iguais à atual.

Selection nos livros e nas aulas

UM ALGORITMO CLÁSSICO PARA APRENDER ORDENAÇÃO

Knuth • 1973

Publicou o volume sobre ordenação e busca.

Edição de 1998

O livro inclui ordenação por seleção.

MIT • 2000

Selection aparece em aulas de programação.

Selection: resumo da história

O QUE VALE LEMBRAR

Origem

Métodos de seleção já eram estudados nos anos 1950.

Difusão

O algoritmo passou a aparecer em livros e cursos.

Autoria

Não atribuímos um inventor único ao Selection Sort.

Selection: a ideia central

UMA POSIÇÃO DEFINIDA POR RODADA

Busca

Guardar o índice do menor valor encontrado.

Troca

Trocar somente depois de terminar a busca.

Parte ordenada

As posições já definidas ficam prontas.

Selection no nosso trabalho

ARQUIVOS DE ENTRADA • ORDENAÇÃO • MEDIÇÃO

Entrada

O programa lê n inteiros de um arquivo.

Ordenação

A função selection_sort() reorganiza o vetor.

Registro

Salva tempo, comparações e movimentações.

Selection: código em C

A MESMA LÓGICA DA ANIMAÇÃO

i e j

i define a posição; j percorre os valores restantes.

menor

Guarda a posição do menor valor encontrado.

Troca efetiva

Se menor for diferente de i, são feitas duas escritas.

Selection: execução dos testes

DA LEITURA AO REGISTRO DOS RESULTADOS

Preparar

Localizar o arquivo, alocar o vetor e carregar os valores.

Executar

Medir o tempo da função de ordenação.

Finalizar

Registrar o resultado e liberar a memória.

Selection: entradas dos testes

10 TAMANHOS • 3 TIPOS DE ENTRADA

Organizações

Entrada aleatória, entrada crescente e entrada decrescente.

Tamanhos

De 10 a 10.000.000 de elementos.

Medições

Uma execução por combinação: não são médias.

Selection: o que contamos?

COMPARAÇÕES E ESCRITAS NO VETOR

Comparações

Cada comparação entre valores conta uma operação.

Movimentações

Uma troca efetiva conta duas escritas no vetor.

Exemplo com cinco valores

[64, 25, 12, 22, 11]: 10 comparações e 6 escritas.

Selection: crescimento do custo

AS COMPARAÇÕES CRESCEM RAPIDAMENTE

100 elementos

4.950 comparações.

1.000 elementos

499.500 comparações.

Ao multiplicar n por 10

O número de comparações aumenta cerca de 100 vezes.

Selection: medição de desempenho

TEMPO SOMENTE DA ORDENAÇÃO

Cronômetro

clock_gettime() com relógio monotônico.

Trecho medido

Somente a chamada de selection_sort().

Resultados individuais

Cada combinação tem uma medição, sem calcular médias.

Selection: resultados dos testes

10 MILHÕES DE ELEMENTOS • ENTRADA ALEATÓRIA

Tempo

107.310,582 segundos: aproximadamente 29 h e 49 min.

Comparações

49.999.995.000.000 comparações entre valores.

Leitura do resultado

O custo quadrático pesa muito nas entradas grandes.

Conclusão: Selection Sort

SIMPLES, MAS CUSTOSO EM VETORES GRANDES

Comparações

A quantidade depende do tamanho, não da ordem inicial.

Movimentações

Dependem das trocas necessárias para aquela entrada.

Uso prático

É fácil de implementar, mas não escala bem.

Tabela de tempos — entrada aleatória

SELECTION × SHELL POR METADES • TEMPO EM SEGUNDOS

n	Selection Sort	Shell por metades
10	0,000000215	0,000000390
100	0,000010901	0,000004631
1.000	0,001083199	0,000072856
5.000	0,027786688	0,000486612
10.000	0,107050143	0,001062181
50.000	2,695467939	0,006674334
100.000	10,777727863	0,014752876
500.000	267,950135405	0,090441741
1.000.000	1062,470905078	0,186632804
10.000.000	107310,581887928	2,559364680

Uma medição por combinação. Tempos e contagens não são médias.

Tabela de tempos — entrada crescente

SELECTION × SHELL POR METADES • TEMPO EM SEGUNDOS

n	Selection Sort	Shell por metades
10	0,000000164	0,000000195
100	0,000007785	0,000001099
1.000	0,001075995	0,000015308
5.000	0,027275822	0,000120905
10.000	0,107220236	0,000349752
50.000	2,699136068	0,001540631
100.000	10,789414413	0,003321665
500.000	265,359122352	0,018699776
1.000.000	1061,405770046	0,038767026
10.000.000	105912,839734180	0,486784363

Uma medição por combinação. Tempos e contagens não são médias.

Tabela de tempos — entrada decrescente

SELECTION × SHELL POR METADES • TEMPO EM SEGUNDOS

n	Selection Sort	Shell por metades
10	0,000000192	0,000000255
100	0,000009186	0,000001894
1.000	0,001062472	0,000023160
5.000	0,027273864	0,000143682
10.000	0,107271368	0,000315406
50.000	2,686454269	0,001854750
100.000	10,800248744	0,003970621
500.000	265,425003356	0,021537431
1.000.000	1061,469464228	0,047809143
10.000.000	105923,688492376	0,570087394

Uma medição por combinação. Tempos e contagens não são médias.